

1. Решение для оператора

Управленческая записка · Топливный космоконтур 2035 · 19 сентября 2026 · Версия 1.0

К разрешению рекомендуем усиленный пакет EARTH_NEW_BASE_R60_E_INSURANCE: архитектура Земля + С и ZBO, 60 дней запаса, заранее оплаченные резервы В и Е. Ценовой скрининг 24 вариантов даёт EARTH_NEW_BASE_R45, но он не содержит защиту от двух собственных ключевых рисков; поэтому R45 остаётся базой сравнения, а не окончательным пакетом исполнения.

Защитная мера	Премия BASE, млн	Что закрывает
R60 до первой закупки	32.488	Спрос +25% после реакции: 0 т дефицита
Резерв Е на 2038-2040	84.000	Задержка А на 90 дней: 0 т дефицита
Совместный пакет	116.488	BASE, обязательный стресс и два ключевых риска: FEASIBLE

Запуск	Статус	Затраты, млн	PV, млн	Дефицит, т
BASE	FEASIBLE	10 727.15	7 500.01	0.00
Стресс: тот же план	INFEASIBLE	11 268.61	7 855.31	144.00
Стресс: реакция	FEASIBLE	12 844.14	8 828.94	0.00

Проверенное условие	Решение
В в 2034 подтверждён; регулярная доставка С ≤4 мес.	Разрешить EARTH_NEW_BASE_R60_E_INSURANCE
Регулярная доставка С =6 мес.	Не разрешать R45; пересчитать все альтернативы и утвердить иной пакет
Предстартовый В не подтверждён	Не разрешать текущий план; подготовить отдельный стартовый план

Усиленный пакет стоит в BASE на 116.488 млн больше R45. Эта премия показана явно: 32.488 млн за R60 и 84.000 млн за Е-страховку.

Рекомендация имеет статус CONDITIONAL: исполнение разрешается только при подтверждённой поставке В в 2034 и регулярной доставке С не более 4 месяцев. При С=6 месяцев нужен повторный выбор и иной пакет; без В - отдельный стартовый план. Остальные TEAM_POLICY_V1 также остаются допущениями команды.

Все деньги - млн у.е. в постоянных ценах 2035. Сервис и дефицит сравниваются до стоимости. Низкая стоимость необслуженного спроса не считается преимуществом. Нет выручки, штрафов за миссии, ликвидационной стоимости и вероятностной гарантии.

2. Данные, архитектура и граница модели

Источники: сохранённые материалы организатора, пять контрольных CSV и два неизменяемых сценария. Версия репозитория зафиксирована commit cec6de1950276091689e71a67f9a875fb4ca6213; SHA-256 исходников хранится в data/source-manifest.json. Первичный XLSX не предоставлен. Контрольные CSV не редактируются.

Участок	Назначение
A/B/C (Земля), D (ISRU), E (Emergency)	Заказы, резерв мощности и сроки
Орбитальный узел	Единый совместимый поток; приём, потери, ёмкость и запас
Потребители	Критическая и прочая выдача по интервалам
Финансовый контур	Закупки/TOP, резервирование, хранение, CAPEX и OPEX

Цифровой расчёт: пакет входов → проверка → календарь → физический журнал → денежный журнал → независимая сверка → KPI и нарушения. UI не имеет собственной версии формул и вызывает то же Python-ядро, что пакетная команда.

Времена хранятся как рациональные дроби, величины как Decimal с 28 значащими цифрами. 365 дней в году, месяц 365/12, неделя 7. Данные о надёжности не умножаются на поставки. LOW/HIGH меняют критический спрос пропорционально по прямому правилу кейса.

Не моделируются траектории, состав компонентов топлива, отдельные транспортные аппараты, инженерное испарение от остатка и совместимость реального оборудования. Материалы научной литературы объясняют методы, не подменяют коэффициенты CASE_INPUT.

3. Календарь, запасы и доказательство баланса

На границе года сначала проверяется перенесённый запас, затем вводы и новые поступления. Новая поставка не исправляет начальный резерв задним числом. Сетка включает события и интервалы не длиннее суток; критический спрос имеет приоритет внутри каждого интервала, без знания будущего распределения дефицита.

Баланс: конечный запас = начальный + валовые поступления - потери - фактическая выдача. Потери начисляются один раз на входящий поток. Переполнение останавливает расчёт; бесплатного слива нет. Дефицит теряется, а не переносится автоматически в будущие интервалы.

Год	Запас на старте, т	Поступило, т	Выдано, т	Потери, т	Остаток, т
2035	16.44	111.60	100.00	5.02	23.01
2036	23.01	152.57	140.00	4.35	31.23
2037	31.23	208.53	190.00	2.50	47.26
2038	47.26	266.43	250.00	3.20	60.49
2039	60.49	337.28	320.00	4.05	73.73
2040	73.73	320.12	390.00	3.84	0.00

До дня 0 поставка В создаёт 12,329 т начального запаса после потерь. Закупка, резервирование и хранение подготовки оплачены и отнесены в денежной сводке к 2035 один раз; физический подготовительный журнал отделён. Конечный запас 2040 не получает выдуманную цену продажи.

Проверки: обязательный минимум 45 дней, выбранная политика 60 дней, ёмкость 70/120 т, годовая мощность и договорный объём, дата заказа/прибытия, финансирование до ввода. BASE: общий сервис $\geq 97\%$, критический $\geq 99\%$ каждый год. Реальный BASE обслуживает 1 390 т без дефицита.

4. Экономика и бюджет выбранного плана

За договорный период объём оплаты = $\max(\text{заказ, TOP} \times \text{резервная годовая мощность} \times \text{доля года})$. Резервирование начисляется отдельно на зарезервированную мощность. TOP не прибавляется второй раз. Хранение - интеграл запаса; OPEX пропорционален времени после ввода. Поставщик при недопоставке автоматически не возвращает стоимость заказа.

Год	Закупки	Резерв	Хранение	OPEX	CAPEX	Всего
2035	845.10	52.80	17.43	0.00	90.00	1 005.33
2036	945.92	68.66	23.52	6.00	450.00	1 494.10
2037	1 342.91	102.00	34.44	12.00	0.00	1 491.35
2038	1 720.65	152.93	37.63	12.00	0.00	1 923.21
2039	2 254.79	169.00	58.32	12.00	0.00	2 494.11
2040	2 102.03	169.00	36.03	12.00	0.00	2 319.06

CAPEX 540 млн: опцион C 90 в начале 2035; исполнение C 270 и ZBO 180 в начале 2036. ZBO не считается второй раз через таблицу хранения. CAPEX до конца 2037 - $540 \leq 1800$, до конца 2040 - $540 \leq 2800$. Общие операционные расходы не ограничены этими CAPEX-порогами.

$PV = \text{сумма } CF / (1+r)^{(\text{день}/365)}$, база - начало 2035. CAPEX по фактическим датам, остальные платежи - конец договорного/расчётного года. Ставка $r=10\%$ реальная. Полные затраты 10 727.15 млн; стоимость фактически выданной тонны 7.72 млн/т. Это не NPV бизнеса без заданной выручки.

Финансовый резерв для исполнения показанного адаптированного стресса относительно BASE: 2 116.98 млн дополнительных недисконтированных расходов. Превентивная премия R60+E уже включена в BASE; это проверка заданных сценариев, не гарантия покрытия всех совместных рисков.

5. Альтернативы и правило выбора

Четыре архитектуры проверены с резервом 45/50/55/60/65/70 дней. Общие исходные данные, календарь, правила оплаты, ставка и момент знания стресса одинаковы. Кандидаты строятся эвристикой годовой потребности и равномерных месячных партий, затем полностью проверяются симулятором.

Архитектура / резерв	CAPEX	PV BASE	PV стресс + меры
EARTH_ONLY / 70 дн.	180	7 644.98	9 439.38
EARTH_NEW / 45 дн.	540	7 387.72	8 712.02
LUNAR / 45 дн.	1 430	7 202.14	9 106.22
HYBRID / 45 дн.	1 790	7 490.94	9 361.96

В таблице показан лучший по принятому критерию вариант каждой архитектуры. Допускаются только планы, удовлетворяющие BASE и адаптированному обязательному стрессу по всем жёстким ограничениям и целям сервиса. Из них выбирается минимальное $\max(\text{PV BASE}, \text{PV стресс})$. Частоты сценариев и коэффициенты надёжности как вероятности не используются.

Профили интересов: минимум номинальной PV → LUNAR_R45; минимум CAPEX → EARTH_ONLY_R70; минимум худшей из двух PV → EARTH_NEW_R45. Это ценовой скрининг. Управленческое разрешение отдельно добавляет R60 и E за измеримую премию. Гибрид C+ISRU требует CAPEX 1790, оставляя только 10 млн до первого лимита.

Конечный перебор 24 эвристических планов не равен оптимизации по всем календарям и контрактам. Другой набор кандидатов, срок C или приоритеты могут изменить выбор. Подробные значения каждого кандидата сохранены в candidates.csv, без удаления неудачных вариантов.

6. Обязательный стресс: фиксированный план и реакция

Контрольная среда: спрос с 2038 +15% (включая критический); цены A/B +25% в 2038-2039; D поставляет 55% заказа в 2038 и 75% в 2039; с 2038 потери не выше 2% throughput. Это отдельный сценарий, не комбинация с HIGH. Надёжность не применяется повторно.

Запуск	Статус	Затраты, млн	PV, млн	Дефицит, т
BASE	FEASIBLE	10 727.15	7 500.01	0.00
Стресс: тот же план	INFEASIBLE	11 268.61	7 855.31	144.00
Стресс: реакция	FEASIBLE	12 844.14	8 828.94	0.00

Неизменный усиленный план: общий дефицит 144.00 т, критический 90.318 т. Такой план без реакции не называют устойчивым. Изменившаяся цена и необслуженный спрос отдельно отражены в платежах и физическом журнале.

Реакция получает отдельный plan_id и сохраняет исходный план как reference_plan. Все старые заказы, контракты и инвестиции неизменны. После дня 1095 разрешены дополнительные В/Е заказы только в ранее зарезервированной свободной мощности с соблюдением сроков. У выбранного плана используется В; резерв 110 т/год оплачен заранее с 2037.

После реакции обслужено 1 534 т, дефицита нет, жёстких и целевых нарушений нет. Потери после ZBO - 1,2%, меньше стрессового лимита 2%. Результат требует принятого информационного предположения: все параметры контрольного шока известны с начала 2038, без постепенного выявления.

7. Чувствительность и рассчитанные риски

Исследовательские сценарии имеют префикс TEAM_ и не меняют BASE. Вероятности не заданы: количественный диапазон - проверка поведения, не оценка частоты события. В таблице исходный R45 сравнивается с усиленным пакетом и заранее заданной реакцией; риски испытаны отдельно, а не совместно.

Риск	R45 без защиты, т	Усиленный пакет + реакция, т	Статус
RISK_A_DELAY	31.39	0.00	FEASIBLE
RISK_C_DELAY	0.00	0.00	FEASIBLE
RISK_DEMAND	240.00	0.00	FEASIBLE
RISK_PRICE	0.00	0.00	FEASIBLE
RISK_CAPEX	0.00	0.00	FEASIBLE
RISK_D_SUPPLY	0.00	0.00	FEASIBLE

Задержка А относится к партиям первого полугодия 2038 на 90 дней. У R45 остаётся 31,389 т дефицита; обычная В-реакция не закрывает раннее окно. В рекомендуемый пакет включён резерв Е на 2038-2040 за +84 млн BASE: триггер ведёт к активации через 42 дня и нулевому дефициту.

При спросе +25% реакция исходного R45 оставляет 7,365 т дефицита и нарушение начального резерва. В рекомендуемый пакет заранее включены 60 дней запаса (+32,488 млн BASE); с реакцией пакет даёт нулевой дефицит и FEASIBLE. Совместная премия R60+Е - 116.488 млн.

При CAPEX +30% выбранный план остаётся допустим с 702 млн, а лунный достигает 1859 и нарушает лимит 1800. Недопоставка D не влияет на выбранный план без D; в лунной альтернативе даёт 59,28 т дефицита. Ценовой риск сохраняет сервис, но увеличивает расходы.

8. Контракты, стороны и дорожная карта

Предлагаем договорную конструкцию, а не юридическое заключение: А - годовые объёмы и TOP; В - оплаченная готовность 110 т/год с 2037 и дозаказы по факту; С - опцион/исполнение, отдельно подтверждаемый ввод и срок партий. Ставки договоров взяты из кейса. Условные штрафы, гарантии и выплаты страховщика в экономику не добавлены.

Сторона	Приоритет	Ключевой компромисс
Потребители	Сервис 99% / 97%	Приоритет критической выдачи; дефицит публикуется
Оператор	Непрерывность снабжения	Плата за неиспользованную резервную мощность В
А/С и В/Е	Предсказуемые договоры	TOP/резерв не отменяются при реакции
Инвестор	CAPEX и PV	Номинальная премия ради меньшей стоимости обязательного стресса

Период	Действие	Ворота / проверка
2034	Заказы А на 2035; платная поставка В до старта	Ворота: без подтверждения В текущий план не разрешается
Начало 2035	Опцион С: 90 млн	Право на С отдельно от ввода и регулярных поставок
Начало 2036	С: исполнение 270; ZBO: 180 млн	Проверить финансирование и монтаж; CAPEX накопительно 540
Середина 2036	Ввод ZBO	Смена потерь с 4,5% на 1,2%, ёмкость 120 т
2037	R60; резерв В 110 т/год; подготовка С	TOP и резерв оплачены; до конца 2037 CAPEX ≤1800
Начало 2038	Ввод С; активны В и Е-страховка	В через 4 месяца; Е-мост через 42 дня при задержке А
2038-2040	Пересмотр заявок, поставки, ежесуточный журнал	Резерв на каждой границе года, сервис, потери ≤2% в стрессе
Конец 2040	Закрытие горизонта	CAPEX ≤2800; остаток показан без выручки; 2041 только отдельное исследование

Владельцы и триггеры: логистика активирует Е при уведомлении о задержке А; оператор и потребители используют R60 и В при утверждённом росте спроса; менеджер С останавливает R45 при обязательстве свыше 4 месяцев; закупки останавливают решение без подтверждённого В до первого необратимого обязательства.

9. Верификация, воспроизведение и развитие

Контрольные V01-V10 дополнены тестами границ времени, контрактов, двойного TOP/CAPEX, изменённых данных, подготовки, шестилетнего баланса, стресса, запрета переписывания решений, сохранения и HTTP. Независимый audit.py заново суммирует физические и денежные журналы; для выбранного BASE выполнено 13160 арифметических сверок, не столько независимых сценариев.

Каждый пакет input-package.json включает весь plan, dataset, scenario и reference_plan. result.json сохраняет SHA-256 входного пакета и файлов ядра, версию, дату, KPI и нарушения. Decimal и Fraction экспортируются строками. Повторный расчёт даёт те же числа, но новое время формирования метаданных.

Запуск: python3 scripts/serve.py, затем <http://127.0.0.1:8765>. В UI доступны JSON-редакторы заказов, контрактов, инвестиций, спроса, источников и политики; пересчёт, сравнение, сохранение, открытие и CSV. Контрольные данные изменяются только в исследовательской копии. Никаких внешних ключей и сервисов.

Демонстрация расширения: отдельный 2041 с 429 т общего и 275 т критического спроса, источник X 40 т/год, цена 7,5, резерв 0,2, срок 3 месяца, метаданные надёжности 0,90. Ограничения продлены явно. План допустим, X используется; эти числа синтетические и не являются прогнозом организатора.

Пакетная команда: python3 scripts/run_case.py --package results/project/selected-stress-adapted/input-package.json --output results/replayed. Массовое воспроизведение: scripts/run_project.py. Документация и экспорт читаются без сервера. Интерфейс проверен на уровне API/HTTP; графические браузерные тесты не выполнялись.

10. Научное основание и условия принятия решения

S1 · NASA-STD-7009B (2024). Разделяем верификацию кода, входную достоверность, чувствительность и границы применимости. Реализация: контрольные тесты, хеши, audit.py и явные допущения. Это ориентир по структуре доказательств, не заявление сертификации NASA. <https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-7009>

S2 · Ho (2024), Space Logistics Modeling.... Сетевой подход к логистике и учёт запасов связываем с календарём заказов, узлом хранения и журналом массы. Здесь один агрегированный узел без маршрутизации. Доступны аннотация издателя и список публикаций автора, не полный текст статьи. <https://doi.org/10.2514/1.A35982>

S3 · Simonini et al. (2024), cryogenic propellant management. Криогенное хранение и перекачка требуют отдельной инженерной проверки. В программе это граница модели: 1,2% и 4,5% взяты только из кейса, не объявлены универсальными физическими характеристиками ZBO. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10954726/>

S4 · Bertsimas & Sim (2004), The Price of Robustness. Используем идею прозрачной цены защиты против неблагоприятной среды. Наш метод - конечное сравнение худшей PV двух сред среди 24 эвристических планов, не реализация линейной робастной модели авторов и не доказательство глобальной робастности. <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/opre.1030.0065>

S5 · Guo et al. (2025), supply-chain resilience. Запас, несколько поставщиков и резервирование мощности проверены как конкретные меры: В, превентивная Е-страховка, резерв 60 дней. Их стоимость и последствия посчитаны; вероятности отказов из обзора не заимствуются. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11997565/>

S6 · Sommariva et al. (2023), lunar propellant economics. Сопоставляем земную и лунную архитектуры на общей стоимостной базе с учётом инфраструктуры. Доступна аннотация; статья не служит доказательством победы ISRU в нашем кейсе. Результат получен из CSV организатора. <https://iris.unibocconi.it/handle/11565/4055604>

Критические ограничения вывода: подготовительная поставка В условна; 6-месячная доставка С у ценового R45 даёт лишь 98,298% критического сервиса в стрессе; фиксированный усиленный план без реакции проходит увеличение спроса лишь примерно до +0,4216%. LOW фиксированного плана переполняет хранилище; нужно новое планирование.

Решение к принятию: разрешить усиленный пакет только через указанные ворота. При С=6 месяцев R45 отклоняется и весь набор пересчитывается; без В формируется отдельный стартовый план. Финальная оценка принадлежит жюри. Нет утверждения NASA-сертификации, гарантии реальных пусков или оптимальности среди всех возможных планов.